Universidad Nacional de La Plata - Factultad de Ingeniería

Electrónica de Potencia

Guía de laboratorio 1

Rectificación controlada

10 de abril de 2026

1. Introducción

Este taller de laboratorio tiene por objeto familiarizarles con la operación de convertidores de alterna a continua (CA/CC) aplicados a la alimentación de un motor de corriente continua (CC). Se requiere inferir sobre las características del modelo del motor de CC utilizando el instrumental para operar los equipos y los instrumentos de medida para observar y registrar los datos.

2. Objetivo

Identificar los parámetros R_a, L_a y V_a del modelo elemental de la armadura de un motor de corriente continua, con conexión de campo independiente, teniendo en cuenta el modelo eléctrico del motor según su circuito equivalente, como se muestra en la Fig.1

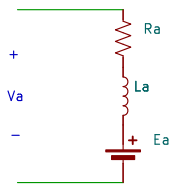

Figura 1: Circuito equivalente del Motor de CC

3. Descripción del equipo e instrumental

Para la realización del laboratorio se dispondrá de un motor de CC, un gabinete de control que actuará como fuente de alimentación del motor, un freno electromagnético y, como instrumental de medida, osciloscopios con puntas de corriente y tensión diferencial. El equipo de control, el freno y los osciloscopios se muestran en la Fig. 2, mientras que el motor a utilizar se presenta en la Fig. 3.

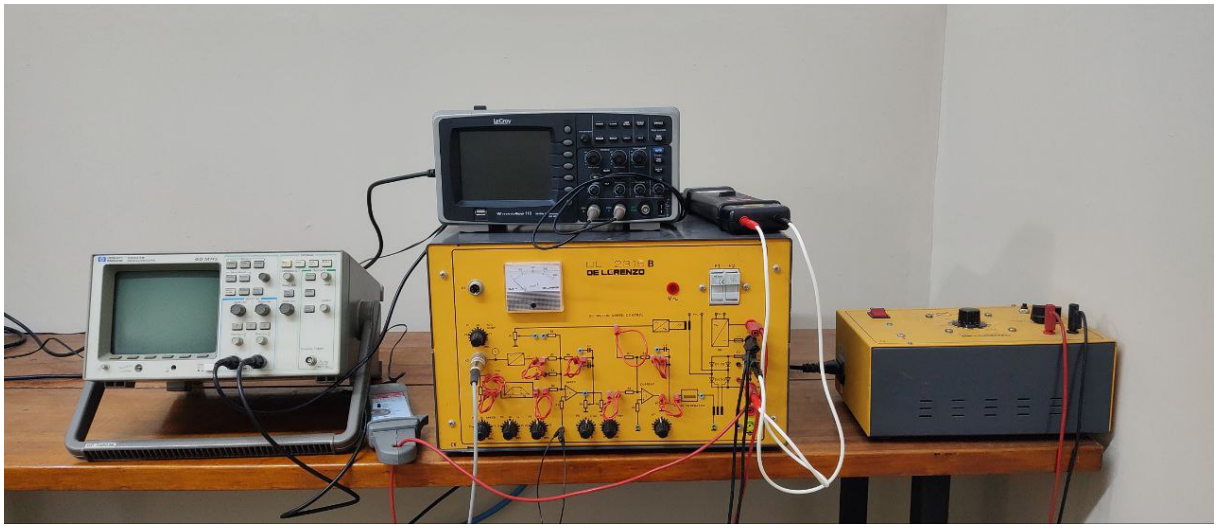

Figura 2: Esquema del equipo completo

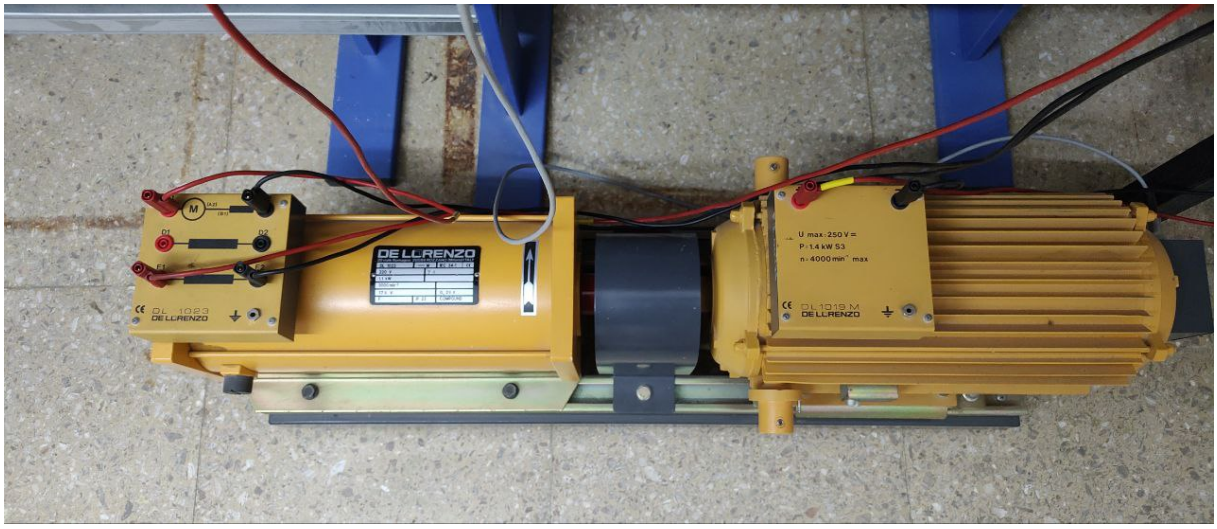

Figura 3: Motor de corriente continua y el freno electromagnético

El freno electromagnético se controlará a través del gabinete mostrado en la Fig. 4 y permitirá imponer un torque constante (independiente de la velocidad) sobre el eje del motor. Su funcionamiento se basa en la generación de corrientes parásitas de Foucault: un campo magnético fijo actúa sobre una masa de hierro acoplada al eje, cuya rotación induce corrientes que producen una disipación de potencia. La intensidad del campo magnético, y por lo tanto el torque aplicado, se regula mediante la inyección de corriente continua en el circuito de excitación del freno.

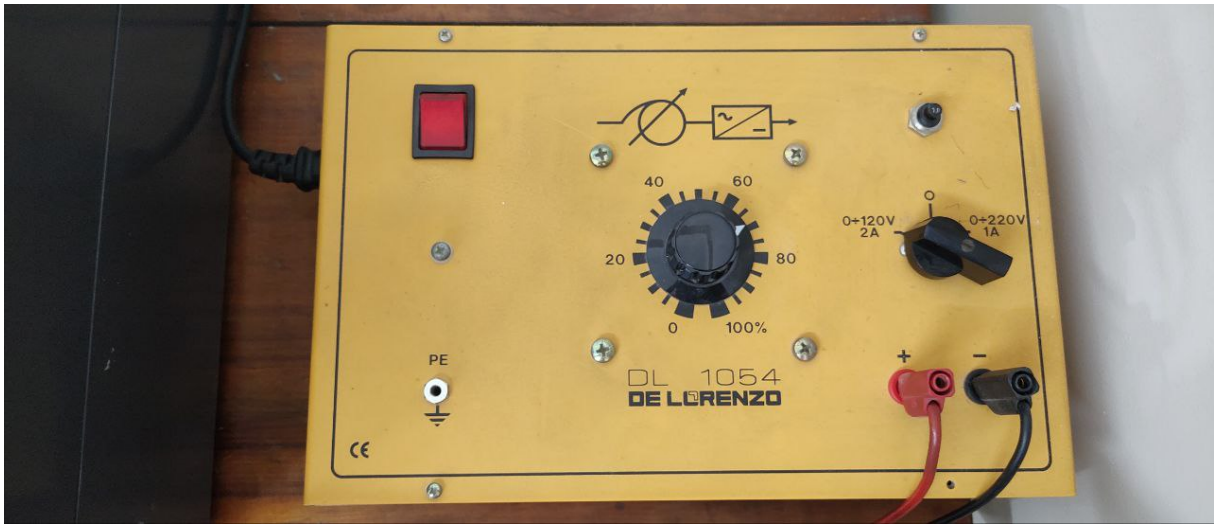

Figura 4: Control del freno electromagnético

Por último, el gabinete de control es el que actuará de fuente de alimentación. Este incluye un rectificador semi-controlado monofásico que alimenta el circuito de armadura del motor y un rectificador de puente que alimenta el bobinado de campo de forma independiente a la armadura. Ambos convertidores son alimentados desde la red de 220 V_{rms}.

Si bien el gabinete dispone de instrumentación adicional, esta no se utilizará en el presente laboratorio, por lo que las conexiones se efectuarán tal como se muestra en la Fig. 5. Unicamente se empleará el potenciómetro $P2$, el cual permitirá regular el valor medio de la tensión de armadura V_a a partir del ajuste la tensión de referencia del gabinete de control de velocidad. Esta señal de referencia es acondicionada mediante una cascada de amplificadores operacionales antes de ingresar al modulador, el cual fija el ángulo de disparo α de los tiristores del rectificador semicontrolado.

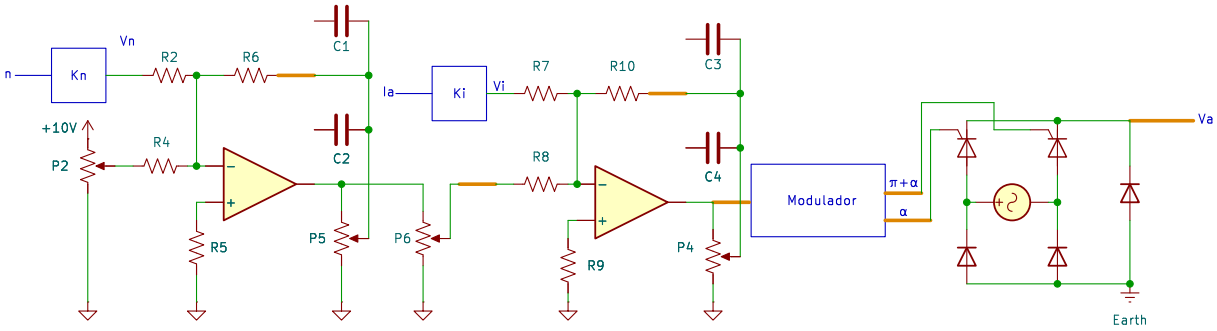

Figura 5: Circuito de control de velocidad

4. Consideraciones

Se asumirán las siguientes relaciones entre las variables mecánicas y eléctricas del modelo del motor de CC:

- La fuerza electromotriz inducida (E_a) será proporcional a la velocidad del giro (n) de la máquina:

$$E_a = k_E n$$

- La corriente de armadura (I_a) será proporcional al torque de la máquina ($T_m = T_{freno}$):

$$I_a = \frac{T_{freno}}{k_T}$$

Además de las consideraciones propias del modelo del motor,se adoptarán algunas hipótesis operativas. En particular, el motor deberá operar en **modo de conducción discontinua** (MCD). Esta condición permitirá medir la FEM inducida en los bornes de armadura durante los intervalos en los que la corriente se anule, lo que facilitará la estimación experimental de E_a y del parámetro L_a. Por otra parte, se aplicará un nivel de carga suficientemente elevado como para aumentar el intervalo de conducción del diodo de rueda libre. Esto permitirá mejorar la resolución temporal de las mediciones realizadas sobre la corriente de armadura y, en consecuencia, la precisión en la estimación de la inductancia.

5. Análisis

Para determinar los parámetros de interés se adoptarán algunas simplificaciones sobre el modelo del motor. En primera instancia, la resistencia de armadura R_a se calculará a partir del circuito equivalente en régimen estacionario utilizando valores medios de tensión y corriente. Por otro lado, se asumirá que la FEM inducida puede considerarse aproximadamente constante durante el intervalo de medición. Asimismo, para la estimación de la inductancia L_a se supondrá además que la caída de tensión en la resistencia de armadura es despreciable frente a la FEM inducida.

Las formas de onda de tensión y corriente que se observarán en el osciloscopio serán aproximadamente las indicadas en la Fig. 6.

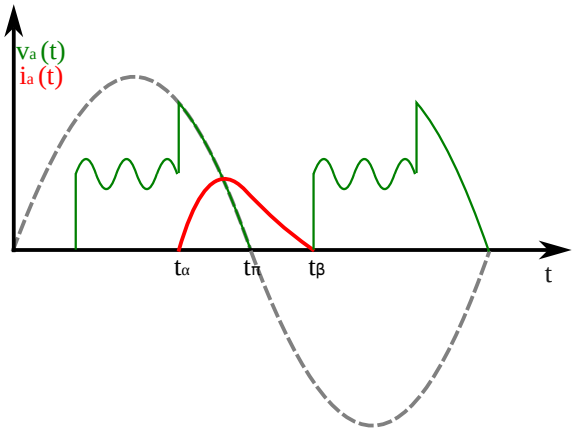

Figura 6: Formas aproximadas de las curvas que se registrarán en el osciloscopio

Utilizando las funciones de medición del osciloscopio se podrán obtener los valores medios de la tensión de armadura V_a y de la corriente de armadura I_a. Como puede observarse en la misma figura, cuando el motor opere en régimen estacionario y la corriente de armadura se anule, la tensión medida en los bornes de armadura coincidirá aproximadamente con la FEM inducida E_a. Durante ese intervalo, la forma de onda presenta una componente continua con una ondulación cuasi sinusoidal superpuesta. Esta ondulación se debe a la naturaleza del motor de CC y el efecto de los conmutadores a medida que las escobillas cambian de bobinado. En el presente análisis se considerará únicamente el valor medio de dicha tensión.

A partir de estas mediciones se podrá estimar la resistencia de armadura como:

$$R_a = \frac{V_a - E_a}{I_a}$$

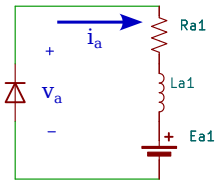

Figura 7: Circuito equivalente durante la conducción del diodo de rueda libre

La estimación de la inductancia L_a se realizará aprovechando la condición de circuito que aparece cuando el diodo de rueda libre entra en conducción, como se muestra en la Fig. 7. En este intervalo puede describirse la dinámica de la corriente de armadura mediante la ecuación diferencial:

$$L\frac{di_a(t)}{dt} + i_a(t)R_a + E_a = 0 \tag{1}$$

cuya solución corresponde a una respuesta exponencial decreciente. Reordenando la expresión anterior se obtiene:

$$L\frac{di_a(t)}{dt} = -E_a - i_a(t)R_a$$

Como primera aproximación se considerará que el término $R_a i_a(t)$ es pequeño frente a la FEM inducida, por lo que podrá escribirse:

$$L\frac{di_a(t)}{dt} \approx -E_a$$

Adicionalmente, si la constante de tiempo del circuito equivalente del motor resulta suficientemente mayor que el período de la tensión de alimentación, la derivada de la corriente podrá aproximarse mediante: $\frac{di_a}{dt} \approx \frac{\Delta i_a}{\Delta t}$. De esta forma se obtiene la expresión aproximada:

$$L\frac{\Delta i_a}{\Delta t} \approx -E_a \tag{2}$$

de cuya expresión se puede despejar L_a directamente.

En la Fig. 8 se detallan las aproximaciones y anotaciones respecto al análisis realizado.

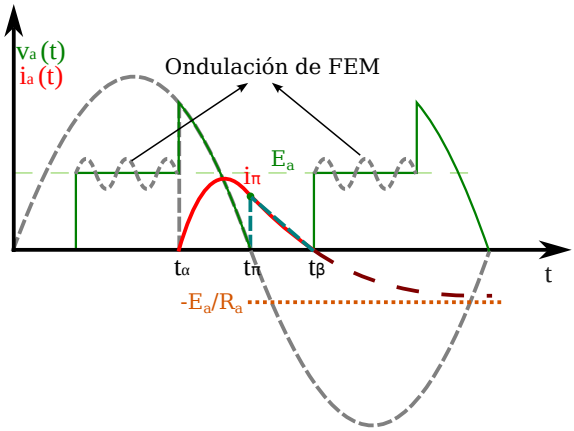

Figura 8: Análisis del transitorio durante la operación del diodo de rueda libre

6. Procedimiento

Para la realización del laboratorio se configurará el mando del freno electromagnético con el dial en una posición del 50 %. Se realizarán medidas directas utilizando los cursores y visualizando en la pantalla del osciloscopio, así como medidas indirectas utilizando las funciones de cálculo de valor medio del instrumento. Los valores de interés a relevar y calcular se indican en el Cuadro 1, siendo las dos últimas columnas las correspondientes a los parámetros L_a y R_a estimados.

$n[rpm]$	$E_a[V]$	$I_a[A]$	$V_a[V]$	$I_\pi[A]$	$\Delta t[ms]$	$R_a[\Omega]$	$L_a[mH]$
1000							
1500							

Cuadro 1: Valores a relevar y calcular

7. Tarea

Realizar un breve informe comentando la experiencia realizada y los resultados obtenidos teniendo en cuenta los siguientes interrogantes:

1. ¿De qué maneras puede obtenerse experimentalmente el valor medio de la tensión de armadura V_a utilizando el osciloscopio? ¿Es necesaria alguna medición adicional a las realizadas?

2. ¿Cómo se podría mejorar la estimación de la inductancia L_a sin adoptar ninguna de las aproximaciones realizadas (**Ayuda**: ver Ec. 1) y utilizando solo las medidas relevadas? ¿Qué nuevos valores se obtienen? ¿Cuál es la diferencia en el error de estimación respecto del método aproximado? En función de los resultados obtenidos, ¿las aproximaciones realizadas para calcular L_a resultan apropiadas?

3. ¿Que beneficio brinda realizar mediciones a más de una velocidad de rotación del eje?

4. ¿Por qué la corriente media de armadura (I_a) permanece aproximadamente constante aún operando a velocidades de rotación diferentes?